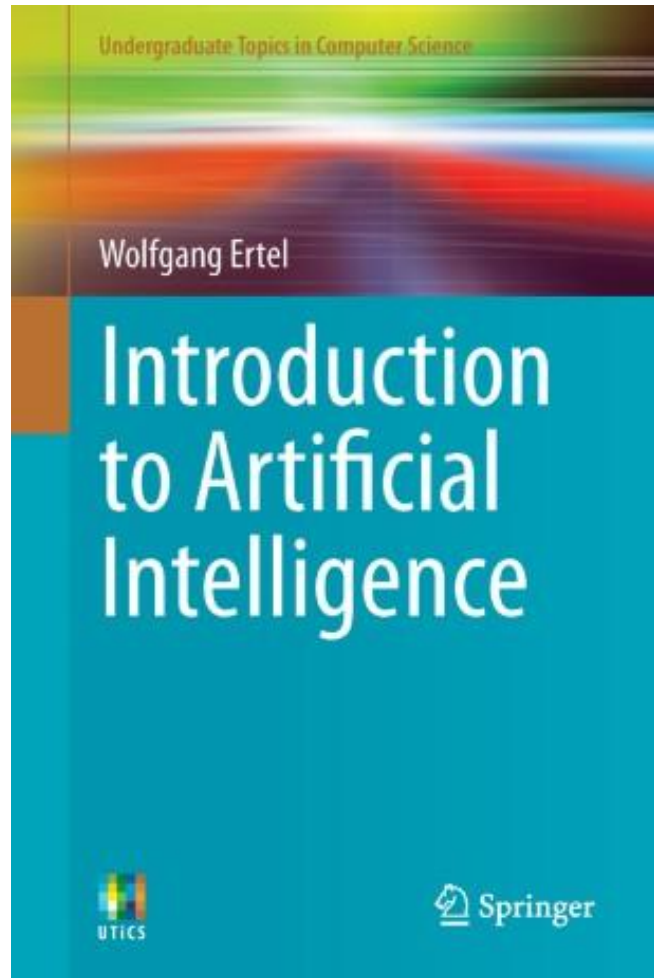


AI Fundamentals

Referentievragen leerstof

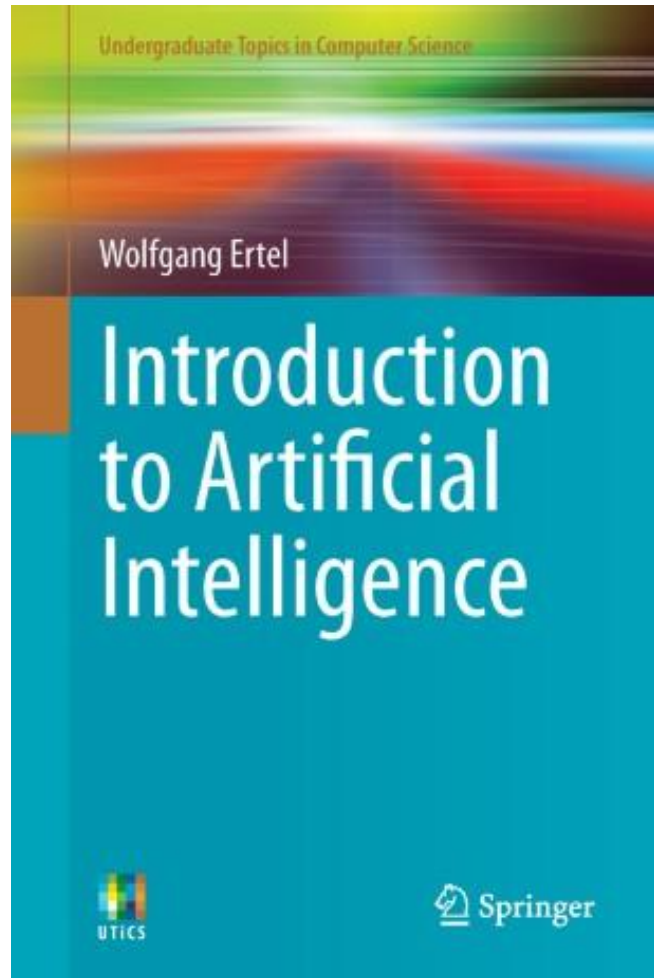


VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT



AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 1 – Introduction and Examples



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT



AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 1: Introduction and Examples

- Wat is **Artificiële Intelligentie**? Geef een mogelijke definitie en licht de sterke en zwakke aspecten toe in deze definitie.
- Omschrijf het experiment van psycholoog **Valentin Braitenberg** om intelligent gedrag bij systemen te demonsteren.
- Wat zijn de **vier** fundamentele strategieën binnen AI? Eén ervan is: *'systemen' gedragen zich als mensen*. Geef telkens een concreet voorbeeld voor elk van deze strategieën.
- Bespreek de **Turing test** om intelligentie bij 'systemen' aan te tonen.
- Licht **5 belangrijke mijlpalen** (jaartal, naam/namen, mijlpaal) binnen de ontwikkeling van AI toe.
- Veel gekende inferentie- of leerprocessen zijn onbepaalbaar/onbeslisbaar. Wat betekent dit praktisch voor artificiële intelligentie?

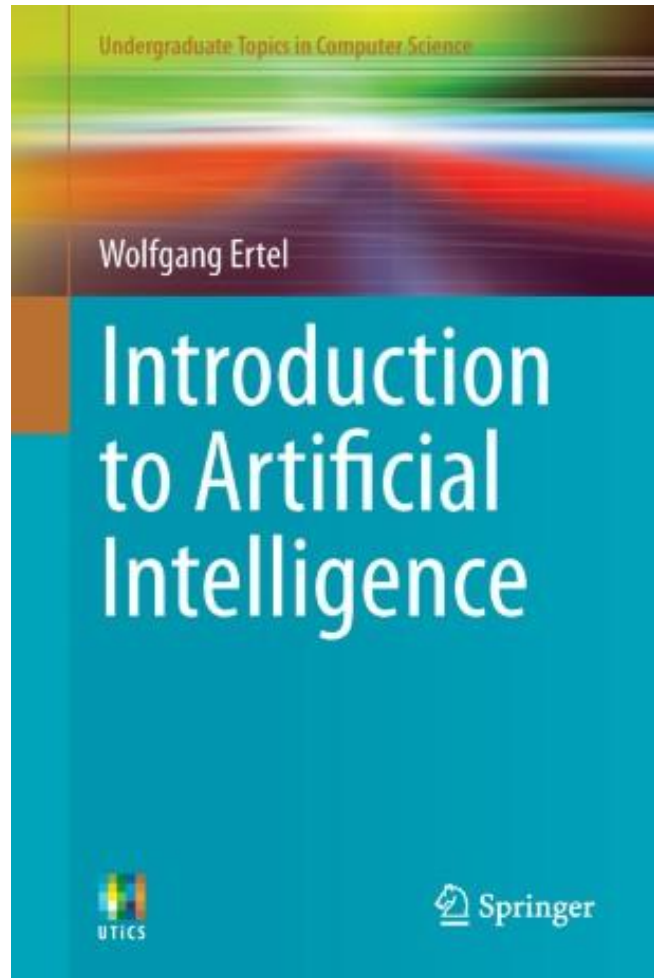
AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 1: Introduction and Examples

- Wat is de NP-compleetheid van een algoritme?
- Verklaar volgende begrippen:
 - Reflex agent
 - Distributed agent
 - Learning agent
 - Hardware agent
- **Gegeven:** een 'agent met geheugen' kan zich verplaatsen in een 2D-vlak. Via een real-time klok ontvangt de 'agent' periodiek (Δt) zijn exacte positie (x, y) in Cartesiaanse coördinaten.
- **Opgave:**
 - Geef de formule, om de **snelheid** te bepalen op basis van de positie op tijdstippen t en $t - \Delta t$.
 - Geef de formule, om de **versnelling** te bepalen op basis van de positie op tijdstippen $t, t - \Delta t$ en $t - 2\Delta t$
- Teken de generieke architectuur van een **knowledge-based system** en licht toe.

AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 2 – Machine Learning & Data Mining



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT



AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 2: Machine Learning & Data Mining

- Bespreek bondig volgende **types machine learning** en geef van elk voorbeeld een aantal toepassingen:
 - Supervised learning
 - Unsupervised learning
 - Reinforcement learning
- Wat betekent **generalization** binnen machine learning?
- Wat is een **learning agent** en wat is de primaire taak van een **learning agent**?
- Wat is **Data Mining** en geef enkele praktische toepassingen van Data Mining?
- Beschrijf de wiskundige vorm voor het bepalen van het **groepsgemiddelde**, de **standaardafwijking**, de **covariantie** en de **correlatiecoëfficiënt** en hoe kunnen deze parameters de keuze van de **features vectors** bij **supervised** machine learning ondersteunen?

AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 2: Machine Learning & Data Mining

- Waarom wordt het **Perceptron** gecatalogeerd als een **linear classifier**?
- Bespreek het **Perceptron Learning Algorithm** en pas dit iteratief toe op een aantal datapunten in twee lineair gescheiden datasets, tot alle datapunten correct zijn geclassificeerd.
- Het convergeren van het **Perceptron Learning Algorithm** is sterk afhankelijk van de keuze van de gewichten-vector (w). Welke technieken kunnen worden toegepast om de snelheid van de convergentie op te drijven?
- Hoe worden volgende afstanden wiskundig bepaald bij het Nearest Neighbor Algorithm?
 - Euclidean distance
 - Hamming distance
 - Manhattan distance
- Bespreek het k Nearest Neighbor Algorithm en pas dit concreet toe bij het bepalen van de classificatie van één of meerdere datapunten, voor verschillende waarden van k .

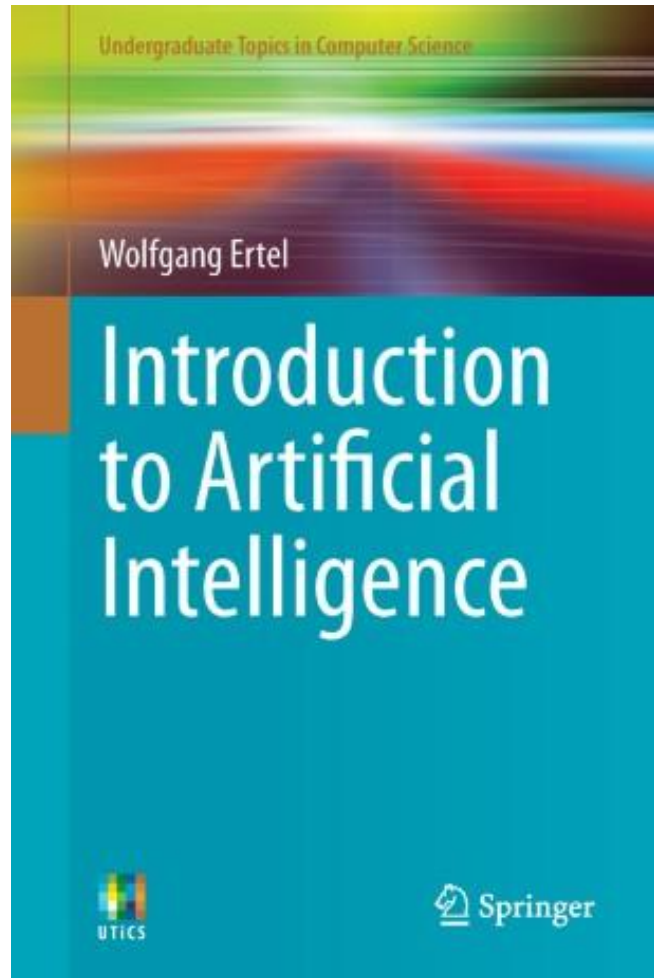
AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 2: Machine Learning & Data Mining

- Wat is een **Voronoi diagram** en wat is de functie van het Voronoi diagram in het Nearest Neighbor Algorithm?
- Hoe wordt de dominante invloed van de punten, die verder verwijderd zijn van een nieuw datapunt, in het Nearest Neighbor Algorithm aangepakt en wat is **distance weighted optimization**?
- Verklaar **Lazy learning** en **Eager learning** en wat is de relatie met het Nearest Neighbor Algorithm?
- Hoe werkt de machine learning techniek van **case-based reasoning** (CBR) en wat zijn de voornaamste problemen als CBR in de praktijk wordt toegepast?
- Wat is de wiskundige vorm van de **entropy** H van een probability distribution en de **information content** van een dataset $I(D)$ in relatie tot het bepalen van de **information gain** $G(D,A)$?
- **Gegeven:** een tabel met het overzicht van attributen en hun waarden
- **Opgave:** verklaar hoe de **decision tree** wordt bepaald a.d.h.v. de information gain

AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 3 – Introduction and Examples



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT



AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 3: Neural Networks

- Bespreek de structuur van een **neuron model** (logistic unit). Wat is het doel van de **activation function**?
- Wat is **under-fitting**, **optimal-fitting** en **over-fitting**?
- Wat is de wiskundige vorm van de **sigmoid activation function** met parameters x , θ en T ? Teken de grafiek van de sigmoïde en in welke layers van een neural network wordt de sigmoïde doorgaans toegepast?
- Wat beschrijft de **Hebb rule** omtrent het modelleren van het leerproces van een neurale netwerk?
- Hoe worden de gewichten iteratief aangepast tijdens het leerproces van een fully connected **Hopfield Network**?

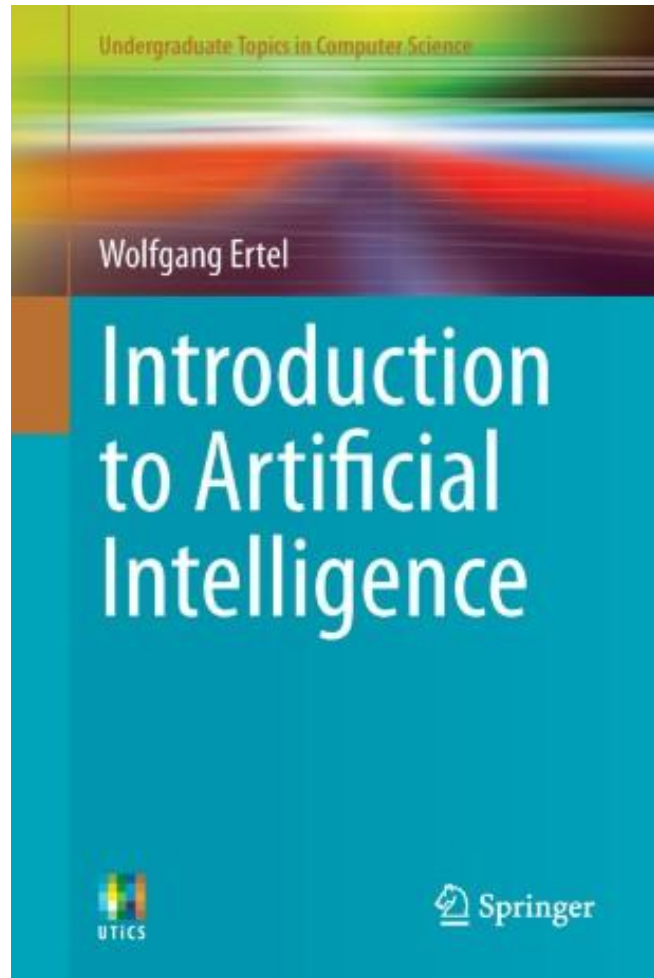
AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 3: Neural Networks

- Bespreek de **least squares method** bij het minimaliseren van de fout- of cost-function?
- Hoe worden de gewichten van een neurale netwerk aangepast bij **gradient descent**, volgens de **delta rule**?
- Hoe werkt het **backpropagation algorithm** voor een neurale netwerk, dat is opgebouwd uit een input layer, een output layer en één of meerdere hidden layers?
- Hoe functioneert een **Support Vector Machine** als binaire classifier? Wat zijn dan de support vectors?
- Hoe kan de combinatie van unsupervised learning en supervised learning worden toegepast bij **deep learning**? Wat is de functie dan van een **stacked denoising autoencoder**?
- Wat is de generieke structuur van een **convolutional neural network** (CNN) en op basis van welk principe werken de convolution layers binnen een CNN?

AI Fundamentals – referentievragen

Chapter 4 – Search, Game and Problem Solving



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT



AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 4: Search, Games and Problem Solving

- Wat is een goede, wiskundige benadering van het aantal knooppunten in een search tree met **branching factor** b en **diepte** d ?
- Wat is de **average branching factor** en de **effective branching factor** van een generieke search tree met diepte d en n knooppunten?
- Verklaar volgende eigenschappen bij zoekalgoritmen:
 - deterministic
 - observable
 - complete
 - Optimal

AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 4: Search, Games and Problem Solving

- Hoe werkt het **Breadth-First Search** (BFS) algoritme?
 - **Gegeven:** een directed/undirected graph
 - **Opgave:** in welke volgorde worden de knooppunten van de graph doorlopen, als het **Breadth-First Algorithm** (BFS) wordt toegepast?
- Hoe werkt het **Depth-First Search** (DFS) algoritme?
 - **Gegeven:** een directed/undirected graph
 - **Opgave:** in welke volgorde worden de knooppunten van de graph doorlopen, als het **Depth-First Algorithm** (DFS) wordt toegepast?

AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 4: Search, Games and Problem Solving

- Bespreek de techniek van '**iterative deepening**' binnen uninformed search. Waarom is dit de beste techniek in vergelijking met **Breadth-First Search** (BFS) en **Depth-First Search** (DFS)?
- Wat is een **cycle** in een search tree en waarom voert men een **cycle check** uit in een search tree?
- Wat is **heuristic search** en in welke zin verschilt dit van **uninformed search**?
- Op welk principe is **Greedy heuristic search** gebaseerd?
- Op welk principe is **A*** **heuristic search** gebaseerd?

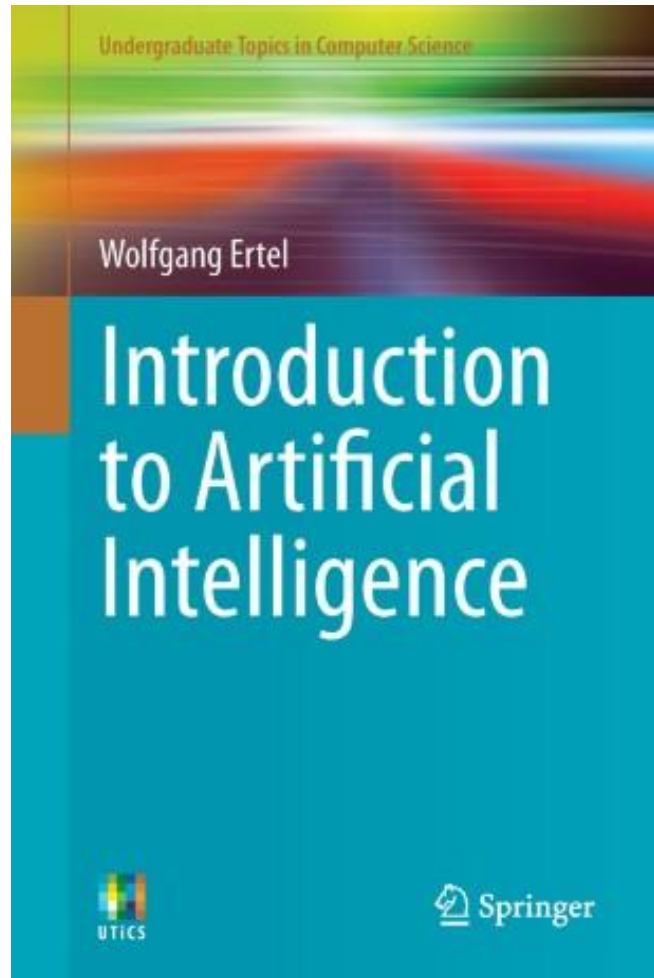
AI Fundamentals - referentievragen

Chapter 4: Search, Games and Problem Solving

- Hoe werkt **Alpha-Beta Pruning** om de search tree te trimmen in spellen met tegenstanders?
- Hoe werkt het **Alpha-Beta Pruning** algoritme?
 - **Gegeven:** een search tree van een two-player game
 - **Opgave:** pas **Alpha-Beta Pruning** toe op de search tree en toon duidelijk aan welke takken in de search tree niet meer doorzocht hoeven te worden. Bepaal telkens op de Min en Max nodes de waarde of de ongelijkheid t.g.v. het snoeien van de zoekboom.
- Hoe kan **machine learning** het optimaliseren van een heuristic evaluation function ondersteunen?
- Verklaar hoe **Monte Carlo tree search** (MCTS) resulteert in spectaculaire reductie van de rekentijd voor specifieke two-player games.

AI Fundamentals

Einde - Referentievragen leerstof



VIVES University of Applied Sciences
Bachelor in electronics-ICT

